

INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA II
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

TP Cuatrimestral - Entrega Final
Grupo N° 2
Medición de Bioimpedancia:
Chidori

Profesores:

Responsable: Gustavo PANZA

ATP: Franco PEREZ RIVERA

ATP: Ramón IGARRETA

Ayudante: Bianca SOTO ACOSTA

Alumnos:

Luca Federico PIRES 63042

Rosario TOMBESI 63528

Juan Bautista GONZALEZ MARTIN
63549

Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Abstract	2
2. Introducción	2
2.1. Objetivos del proyecto	4
3. Marco Teórico	4
3.1. Incontinencia urinaria	4
3.2. Bioimpedancia	5
4. Materiales y métodos	6
4.1. Listado de materiales	6
4.2. Diagrama y armado del circuito principal	7
4.2.1. Otros componentes	16
4.3. Alimentación y seguridad	17
4.4. Usabilidad y análisis de riesgo	19
4.4.1. Usabilidad	19
4.4.2. Análisis de riesgos	20
4.5. Métodos	22
5. Resultados	22
5.1. Cambio de la calidad de la señal	22
5.2. Disminuciones de bioimpedancia	23
5.3. Caída en decibels de la impedancia	24
5.4. Tiempo para la micción	24
6. Discusión	25
7. Conclusión	26
7.1. Trabajos a futuro	27
Bibliografía	28

1. Abstract

Este trabajo propone el diseño y desarrollo de un dispositivo de medición de bioimpedancia, no invasivo, seguro y económico, que funciona como un monitoreo en el llenado de la vejiga, para ser utilizado en pacientes con incontinencia urinaria.

Se realizó una investigación de la fisiología vesical y de los tratamientos disponibles actualmente para este tipo de patologías. Se planteó el uso de la impedancia como una forma de obtener información directa del llenado en la vejiga. A partir de esto, se desarrolló un prototipo que permite obtener el valor de impedancia a partir de la inyección de corriente y la medición de la diferencia de tensión entre electrodos superficiales. Estos datos son asociados a una interfaz que se integra al sistema, y que incorpora la posibilidad de setear alarmas para advertir al paciente de la necesidad de miccionar.

Se realizaron pruebas en torno a un sujeto que demostraron una variabilidad en los valores de impedancia respecto a estados basales, y que se asocian al llenado en la vejiga. Se notaron ciertas inconsistencias entre mediciones, que se asociaron a problemas en la alimentación del dispositivo y en factores externos cambiantes en los que se encontró el sujeto a lo largo de las pruebas.

Se proponen mejoras en el uso de las baterías y en la portabilidad del dispositivo. A futuro, se prevé la incorporación de algoritmos predictivos que permitan anticipar los eventos de micción, mejorando así la eficacia del sistema de alarmas. La realización de ensayos en una población más amplia permitirá validar los resultados obtenidos y ajustar el funcionamiento del dispositivo. Gracias a su bajo costo, facilidad de uso y materiales accesibles, el dispositivo resulta prometedor para su aplicación clínica y escalabilidad.

2. Introducción

En Argentina, se estima que 1.5 millones de adultos se ven afectados por la incontinencia urinaria (IU) y alrededor del 12 por ciento de la población adulta de edad avanzada. Se sabe además que una de cada tres mujeres adultas (de más de 45 años) posee esta afección en cierto grado [1], mientras que los hombres con problemas y cirugías relacionadas a la próstata son aquellos más vulnerables [2].

Paralelamente, la IU suele surgir como consecuencia de diversas enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y respiratorias asociadas con la edad. A su vez, esta condición se puede clasificar en tres categorías distintas en función de su gravedad [2], detalladas en la figura 1:

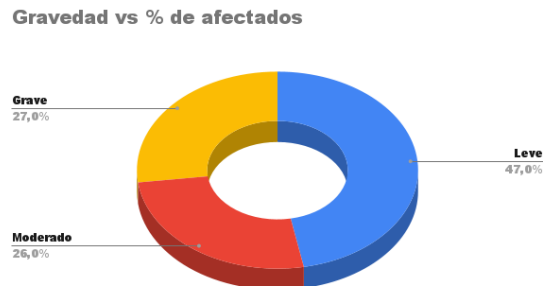


Figura 1: Gráfico de torta mostrando la proporción de afectados en función de la gravedad de la IU. Esta se clasifica en grave, leve y agudo; siendo la leve la mas incidente y las categorías restantes con similar distribución.

Las terapias y tratamientos propuestos normalmente para pacientes con este tipo de patologías se pueden categorizar en [3]:

1. *Terapias conservativas*: Que buscan atenuar los efectos de la IU mediante cambios en el estilo de vida del paciente. Los cambios más urgentes y significativos incluyen modificaciones en la dieta, prohibición de fumar, bajar de peso, y entrenamientos de fortalecimiento pélvico. Además se suelen realizar micciones programadas, que buscan prevenir eventos de incontinencia indeseados. Sin embargo, si bien esta planificación resulta preventiva, a la vez suele ser rígida y poco específica para el paciente y su contexto.
2. *Uso de fármacos*: Fundamentalmente para casos más urgentes, usando anticolinérgicos y agonistas β_3 , que pueden presentar efectos adversos frecuentes (boca seca, constipación, visión borrosa), sobre todo en adultos mayores.
3. *Cirugías*: Finalmente, si los otros tratamientos no dan resultados, se opta por realizar una cirugía que pueden incluir la implantación de neuroestimuladores sacros, catéteres suprapúbicos, entre otros. Estos procedimientos se caracterizan por ser invasivos y costosos, siendo así la última alternativa para los pacientes.

Sin embargo, en Argentina, a los pacientes más ancianos se les suele recomendar el uso de apósitos (pañales para adultos) y pocas veces someterlos a terapias o tratamientos de IU. Teniendo en cuenta que paquetes de 60 apósitos cuestan alrededor de \$30,000 [4], que esa cantidad se estipula que dure de 7 a 10 días y que la jubilación mínima en Argentina a julio de 2025 es de aproximadamente \$310,000 [5], la compra de pañales representaría entre un 30 % y 40 % del ingreso mínimo mensual. Como se puede ver, todos los tratamientos presentan grandes problemas, ya sea porque son costosos, altamente invasivos, presentan efectos secundarios o no se adecúan a pacientes con movilidad reducida y poca estimulación cognitiva.

Dada la alta incidencia, falta y costos de los tratamientos es fácilmente identificable que *los pacientes argentinos con IU pertenecientes a la tercera edad de clases media y baja* se ven altamente perjudicados y excluidos dentro del mercado de soluciones.

Es esta misma razón, por la cual nos hemos propuesto crear una solución que mejore la calidad de vida de los individuos previamente mencionados. Cabe aclarar que el hecho de que sean argentinos no es excluyente, simplemente busca adecuarse al contexto económico y social del país, pero podría resultar útil en otros lugares del mundo.

En base a esto, buscamos una alternativa que, a diferencia de los pañales, prevenga episodios de IU, aportando estadísticas y adecuándose a cada paciente. Luego de indagar en posibles soluciones, nos decantamos por el uso de un parámetro fisiológico poco usado en el ámbito médico: *la bioimpedancia*. A partir de la necesidad y esta idea, surgió una nueva posible alternativa: **Chidori**.

Es por eso que para esta instancia se propuso la iniciativa de entender más a fondo la señal de la bioimpedancia y su relación con las micciones.

2.1. Objetivos del proyecto

De mínima:

- Crear un dispositivo automatizado, portátil, que cuente con una placa electrónica.
- Crear una interfaz gráfica
- Obtener valores de impedancia
- Inyección de corriente y medición de tensión efectivos
- Seguro en tanto refiere a la norma IEC 60601
- Valores coherentes de medición
- Económicamente viable

De máxima:

- Estimar el llenado de vejiga con precisión y emitiendo una alarma al paciente
- Crear un registro de vaciados de vejiga
- Comodidad y ergonomía para el usuario

3. Marco Teórico

3.1. Incontinencia urinaria

La vejiga es un órgano hueco ubicado en la pelvis menor, cuya función es el almacenamiento de orina hasta la micción.

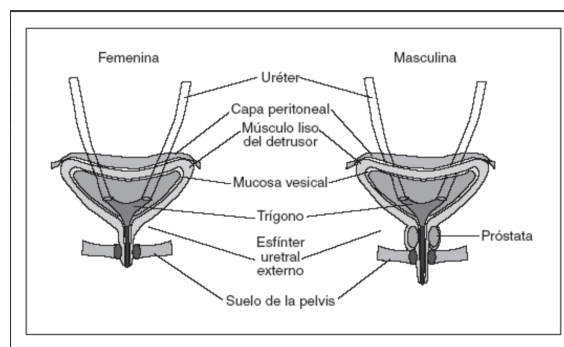


Figura 2: Anatomía de la vejiga. Es un órgano hueco ubicado en la pelvis menor, que cuenta con ligeras variaciones anatómicas en función del sexo del paciente. La orina ingresa por los uréteres y es almacenada allí hasta la micción. [6]

Como se puede visualizar en la figura 2, las partes más importantes en relación con el llenado y el vaciado de la misma son:

- *Esfínter interno*: con musculatura lisa, por lo que su control es inconsciente, y se ve regulado por el nervio simpático.
- *Esfínter externo*: con musculatura estriada, por lo que su control es consciente a diferencia del interno, y está regulado por el nervio pudendo.
- *Músculo detrusor*: que es un músculo liso que se contrae durante la micción para ayudar al vaciado. Es regulado parasimpáticamente.

El ciclo de llenado vesical cuenta de dos fases. La primera de ellas, **el llenado**, consiste en la filtración por parte de los riñones y contención voluntaria e involuntaria en la vejiga. Luego, en la fase de **vaciado** se relaja el esfínter interno y se contrae el detrusor. Por otro lado, el volumen vesical es muy variable y depende de cada paciente, pero se estima que a partir de 350 ml - 500 ml aparecen las ganas de orinar.

Entendiendo este mecanismo, la incontinencia puede surgir por dos razones:

1. **Problemas con el detrusor**: que se puede manifestar como *hiperactividad* del mismo, dando la sensación falsa de necesidad de orinar; o bien, como *hipoactividad* del músculo que genera micción gota a gota por rebalsamiento cuando la $P_{\text{vesical}} > P_{\text{uretral}}$.
2. **Problemas de esfínter**: que están asociados con la hipoactividad del detrusor, rebosamiento vesical y pérdida de control de la micción. [6]

3.2. Bioimpedancia

La impedancia biológica, ó *bioimpedancia* es una característica pasiva de los tejidos que refiere a su capacidad para oponerse al paso de corriente.

En los últimos años se ha implementado el uso de la impedancia biológica en la medición de cambios de los volúmenes corporales. En particular, se ha demostrado una relación lineal entre el llenado vesical y la impedancia. [7] Durante el llenado natural de la vejiga, tanto el volumen como la conductividad de la orina varían, lo que produce cambios detectables en la impedancia medida. Esta evidencia respalda la posibilidad de estimar el grado de llenado vesical de forma no invasiva, a partir de la medición de las variaciones de impedancia a nivel de la vejiga.

En términos generales, la impedancia (Z) es una magnitud compleja que combina una parte resistiva (R) y una parte reactiva (X), y se expresa de la siguiente forma:

$$Z = R + jX \quad (1)$$

donde R representa la resistencia al paso de corriente eléctrica y X la reactancia capacitiva. Mientras que la resistencia se encuentra proporcionada sobre todo por los líquidos intra y extracelulares, la reactancia capacitiva se asocia con las membranas celulares. Biológicamente, la membrana celular funciona como una barrera semipermeable que separa los componentes celulares de los extracelulares, permitiendo el paso sólo de ciertas sustancias a las que es permeable. Está compuesta principalmente por una doble capa de fosfolípidos, dispuestos “cola con cola”, que actúa como un aislante eléctrico (dieléctrico).

Modelo de circuito equivalente del cuerpo humano

La impedancia en las células del cuerpo humano varía según el tipo de tejido y también con respecto a la señal de entrada. A fin de interpretar de forma adecuada las mediciones de bioimpedancia, se utiliza un modelo de circuito equivalente que representa los compartimentos corporales mediante componentes eléctricos básicos. [8]

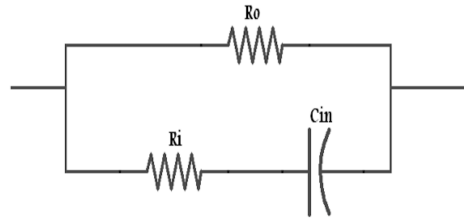


Figura 3: Circuito eléctrico equivalente del cuerpo humano. [8]

En la figura 3, R_O representa la resistencia del medio extracelular, R_i la resistencia del medio intracelular, y C_m la capacitancia de la membrana celular. Este modelo permite analizar el comportamiento de los tejidos frente a señales de distintas frecuencias. A bajas frecuencias (por debajo de 50 kHz), la corriente no puede atravesar la membrana celular, por lo que solo se mide R_O . A frecuencias más altas, el capacitor se comporta como un cortocircuito, permitiendo el paso de corriente a través del interior celular, y midiendo entonces la combinación de R_i y R_O en paralelo.

Proceso de medición de la bioimpedancia

Un método que permite la medición de la impedancia biológica consiste en una configuración de electrodos en forma tetrapolar. Dos de los electrodos permiten aplicar una corriente alterna senoidal a una frecuencia de 50 kHz, mientras que el otro par se utiliza para medir la diferencia de potencial resultante.

4. Materiales y métodos

4.1. Listado de materiales

- 1 módulo **AD9833** – Generador de señal sinusoidal de 50kHz
- 1 integrado **TL082** – Amplificador operacional doble
- 2 electrodos de electroestimulación funcional (FES)
 - Plug de 6.5mm
 - Sopapas de 5cm de diámetro
- 1 jack hembra de 6.5mm
- 3 electrodos de ECG con plug de 3.5mm (se usan 2)
 - Electrodos autoadhesivos descartables
- 1 jack hembra de 3.5mm
- 1 integrado **INA122** (versión SMD) – Amplificador de instrumentación
- 1 integrado **TL084** (THT) – Amplificador operacional cuádruple

- 3 resistencias de $1k\Omega$
- 1 resistencia de $3,9k\Omega$
- 1 resistencia de $4,8k\Omega$
- 4 resistencias de $10k\Omega$
- 1 resistencia de $22k\Omega$
- 1 capacitor de $20pF$
- 1 capacitor de $100pF$
- 1 capacitor de $1nF$
- 1 capacitor de $1,8nF$
- 1 capacitor de $100nF$
- 1 capacitor de $10\mu F$
- 1 diodo Schottky **BAT54KL**
- 3 diodo Zenner ($V_{ruptura} = 3,3V$)
- 1 microcontrolador **ESP8266** con WiFi integrado
- 1 **buzzer** – Alarma sonora
- 1 **botón físico**
- 1 fuente de alimentación lineal **L7805**
- 2 **baterías de 9V**
- 2 **conectores de batería**
- 1 **protoboard** o placa **PCB** – Para montaje del circuito, y cables Dupont.

4.2. Diagrama y armado del circuito principal

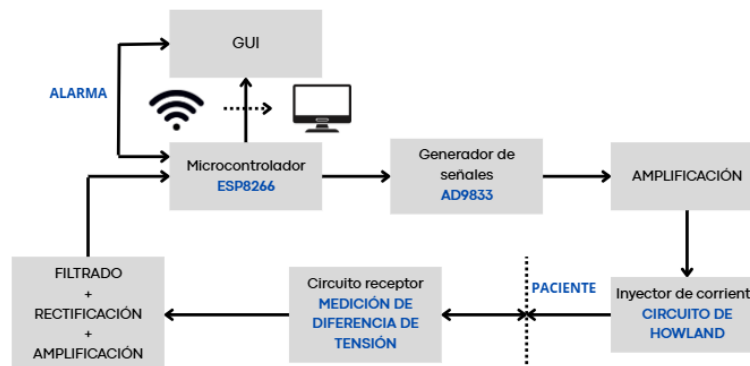


Figura 4: Diagrama de bloques del circuito. Muestra la forma en que se conectan las diferentes etapas del circuito, la interacción del equipo con el paciente, la comunicación de datos con la *GUI*, y la incorporación de un sistema de alarmas.

La solución propuesta busca entonces establecer una comunicación entre el usuario y el dispositivo, mostrando un gráfico de la evolución de la impedancia de la vejiga y permitiendo al usuario la *configuración de alarmas*.

Para lograr esto, se hizo uso de diversos componentes electrónicos y técnicas que se detallan a continuación.

1. *Generador de señales:*

Se implementó un módulo generador de señales (**AD9833**), que permitió generar una *señal sinusoidal de 50kHz de frecuencia y alrededor de 0,6Vpp*. Se configuró al mismo desde el microcontrolador, el cual además es responsable de alimentarlo. Puntualmente, el módulo utilizado es el que se visualiza en la figura 5:

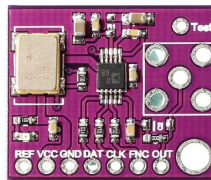


Figura 5: Módulo generador de señales AD9833.

Al ver que la señal se encuentra con un pequeño *offset*, se colocó a la salida un filtro pasa-altos pasivo con frecuencia de corte de alrededor de 100Hz.

2. *Amplificación y generación de la corriente:*

Con un mismo integrado (**TL082**), primeramente se llevaron los 0,6Vpp a 3Vpp con el primer amplificador operacional, usando una resistencia de $1k\Omega$ y otra de $4,8k\Omega$.

El segundo operacional fue usado para realizar una *fuentes de corriente*. Como se menciona en la investigación llevada a cabo por *Nwokoye y Triantis*[9], la fuente de *Howland* ofrece grandes beneficios al ser usada como fuente de corriente de bioimpedancia, ya que posee alta precisión a altas frecuencias, compensa errores al incorporar lazo cerrado, posee un mayor ancho de banda y es efectiva para corrientes pequeñas. Sin embargo, si bien los autores proponen diversas configuraciones de la fuente, se optó en este caso por la siguiente configuración (Figura 6), ya que fue la que mejor resultados presentó:

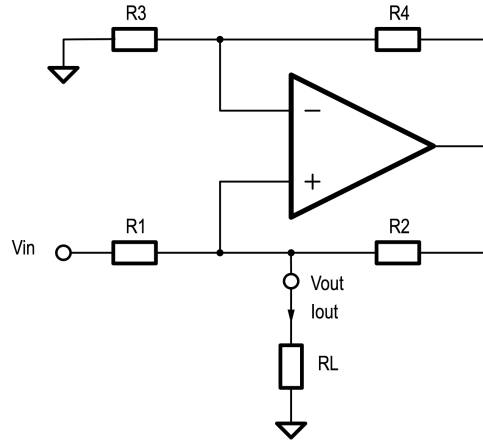


Figura 6: Circuito de *Howland* adoptado. Muestra una configuración básica que permite obtener un valor de corriente fijo a su salida, independientemente de la resistencia en la carga.

Para poder generar una salida de corriente constante, los valores de las resistencias deben cumplir que:

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3 \quad (2)$$

y el valor de la corriente de salida queda definida como:

$$I_{out} = \frac{V_{in}}{R_1} \quad (3)$$

En nuestro caso, se eligieron **todas las resistencias iguales**, para cumplir con la primera condición, con un valor de $10k\Omega$, y permitiendo así obtener una corriente de $300\mu A$. Este valor cumple con lo que dictamina la norma IEC 60601, que establece que la corriente máxima a estas frecuencias es de $500\mu A$.

Con esta disposición, se logra entonces una corriente constante de $300\mu A$ a $50kHz$.

3. Electrodo:

Para construir la configuración tetrapolar previamente nombrada, se hizo uso de dos pares de electrodos:

- Electrodo de *electroestimulación funcional*: son electrodos especializados en la transmisión de corriente, aprovechando una mayor superficie de contacto para evitar concentraciones de las cargas y posibles lesiones. Puntualmente, se hizo uso de **los electrodos de FES con *plug* de 6.5mm y sopapas 5cm de diámetro** (Figura 7).



Figura 7: Electrodos de *electroestimulación funcional* usados.

- Electrodos de *ECG*: con el fin de obtener la señal eléctrica que atraviesa la vejiga se usaron **3 electrodos de electrocardiografía con un plug de 3,5mm**, como se visualiza en la figura 8. Sin embargo, al contar con 3 electrodos, solo se hizo uso de 2 de ellos. Para mejorar el contacto y la adhesión, se implementaron **electrodos descartables autoadhesivos**.



Figura 8: Electrodos de *ECG* usados.

4. *Recepción y filtrado:*

La señal adquirida con los electrodos de ECG es recibida por un *amplificador de instrumentación*, que en el presente trabajo fue el **INA122 en su versión smd** (Figura 9).

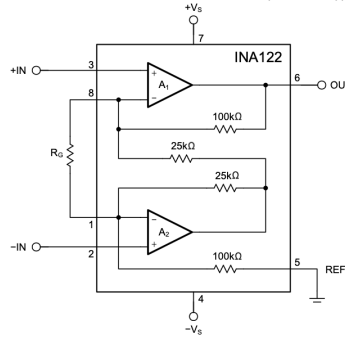


Figura 9: Esquema interno del INA122. Cuenta con una R_g que permite regular su ganancia y una configuración interna similar a otros amplificadores de instrumentación.[10]

Las ventajas con las que cuenta este modelo es su capacidad para amplificar los voltajes de entrada en función de una resistencia de ganancia (R_g), colocada entre sus dos terminales según la fórmula:

$$G = 5 + \frac{200k\Omega}{R_g} \quad (4)$$

Para el trabajo en cuestión, se eligió no colocar una resistencia de ganancia y mantener la amplificación en 5, ya que al ser una señal ruidosa, se optó por realizar primeramente una fase de filtrado, y además para no perder ancho de banda. Esta última característica es una gran ventaja de este amplificador de instrumentación, dadas las altas frecuencias de la señal. Viendo la figura 10, se puede notar cómo con $G = 5$ la frecuencia de corte máxima se sitúa en $100kHz$ [10].

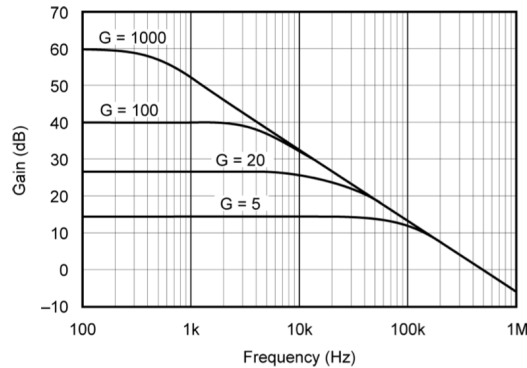


Figura 10: Gráfico de la respuesta en frecuencia vs la ganancia (dB) del INA122. A $G = 5$ la frecuencia de corte se encuentra a $100kHz$, representando el máximo ancho de banda. [10]

Para poder reducir el ruido de la señal se precisó de una cascada de filtros implementados con un integrado tipo **TL084 THT**. A la salida del INA122 se conectó un circuito seguidor ($U4A$ en figura 11), cuya función es actuar como *buffer*, acoplando ambas etapas del circuito. Luego se realizó un pasa-bandas activo, formado por un pasa-bajos con frecuencia de corte en

72.343,15Hz ($U4C$ en figura 11) y una ganancia estimada en $G_{lp} = 22$, usando las resistencias de $22k\Omega$, $1k\Omega$ y un capacitor de $100pF$; y un pasa-altos con frecuencia de corte en 22.671,64Hz ($U4B$ en figura 11) y una ganancia estimada en $G_{hp} = 3,9$, con el uso de las resistencias de $3,9k\Omega$, $1k\Omega$ y un capacitor de $1,8nF$. A diferencia del prototipo anterior, se buscó limitar el ancho de banda, acotando el límite inferior a valores cercanos a 20kHz en contraste al límite anterior de 1kHz, en busca de reducir ruidos de baja frecuencia presentes en la señal. Teniendo en cuenta esto, el circuito resulta entonces en un pasa-bandas teórico de $[22kHz;72kHz]$ con ganancia neta de $G=85,8$.

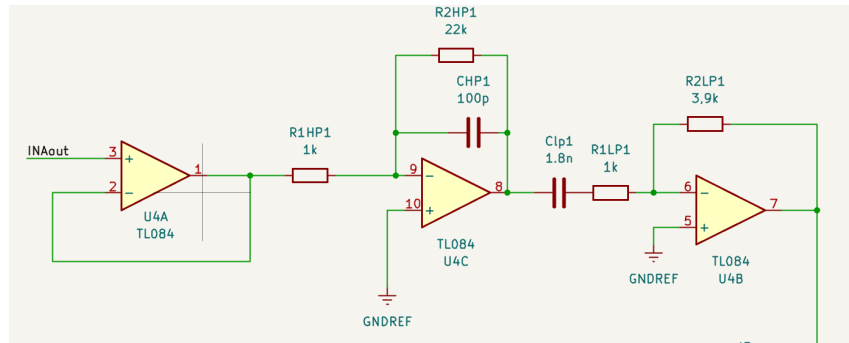


Figura 11: Esquemático de la cascada de filtros. Representándose el circuito seguidor ($U4A$) y el pasa-bandas de $[22kHz;72kHz]$ con ganancia neta de $G=85,8$ ($U4B$ y $U4C$).

Sin embargo, al simular el circuito, resulta que la ganancia es mucho menor a la teóricamente esperada por la alta frecuencia a la que se trabaja. Viendo la figura 12, se puede ver que en simulaciones la señal que está última se ve atenuada a dicha frecuencia. La ganancia real lograda en la fase de filtrado fue de $G_{real} = 20,3$.

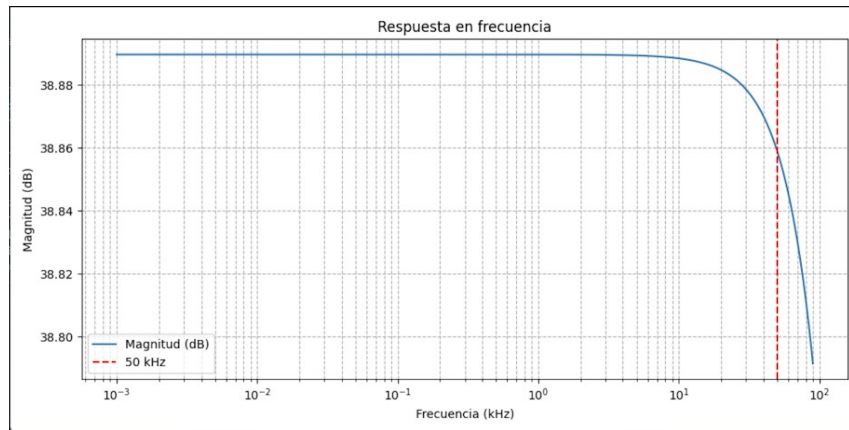


Figura 12: Gráfico de la respuesta en frecuencia del esquema de filtros de la figura 11. La línea punteada roja marca los 50kHz, resaltando la caída en la amplificación a dicha frecuencia.

Recapitulando, teniendo en cuenta la ganancia del INA122 ($G_{INA122} = 5$) y la ganancia de los filtros ($G_{realfiltros} = 20,3$), la ganancia total será entonces:

$$G_{total} = G_{INA122} \cdot G_{realfiltros} = 5,20,3 = 101,5 \quad (5)$$

Valor que, tomando en consideración que las señales a trabajar se encuentran en el orden de los 10mV y que tras ser amplificadas serán del orden del 1V, resulta ser beneficioso.

5. *Detector de envolvente:*

Aunque la señal se encuentre filtrada, surge el problema del muestreo dada su alta frecuencia, ya que la frecuencia de muestreo máxima del ADC del **ESP8266** es de 1kHz con WIFI [11] y por *teorema de Nyquist* la frecuencia de muestreo mínima debería ser mayor a 100kHz. Sin embargo, recordando que lo que se busca medir en este trabajo es la variación de la amplitud de la señal, se propuso trabajarla como una señal de radio, haciendo un detector de envolvente. Para esto, se hizo uso de un diodo Schottky tipo **BAT54kl**, gracias a su alta conmutación y baja caída diódica (alrededor de 0,23v) y un **capacitor de 1nF** conectado a tierra para eliminar el *ripple*.

La señal **continua** resultante se recibe en el pin *A0* del ESP8266, donde puede ser muestreada sin mayores problemas.

6. *Procesamiento y envío de la señal a la Web:*

Una vez que se obtiene la señal muestreada se calcula el valor real de la impedancia teniendo en cuenta la caída diódica y las ganancias, quedando la fórmula:

$$|Z| = \frac{V_m + V_d}{G \cdot I_i} \quad (6)$$

Luego de calcular el valor real de la impedancia, el microcontrolador lo envía al sitio web mediante *Websocket*, un protocolo de comunicación bidireccional que establece un canal de comunicación para enviar mensajes que queda abierto tras establecerse[12].

Como se trata de una señal de muy lenta variación, en este caso se eligió adquirirla con una *frecuencia de muestreo* de 1Hz (es decir, 1 muestra por segundo) durante 10 segundos, adquiriendo así 10 muestras. Entonces, el dato que se le envía a la página web es el promedio de esas muestras, buscando así una mejora en la calidad y legibilidad de la señal.

Respecto a la página Web, fue diseñada con *Javascript*, *HTML* y *CSS* (figura 13) adoptando mejoras respecto a la versión anterior.



Figura 13: Página web de *Chidori*. Cuenta con un gráfico dinámico que se actualiza en tiempo real, un botón para marcar eventos *Pichin Zeit*, un botón para reiniciar mediciones y descarga de datos. Además, presenta un menú desplegable para configurar alarmas.

Desde el prototipo se planteó que el usuario pueda iniciar mediciones y controlar el equipo desde la interfaz. Es por eso, que cuando el paciente da click en "*Iniciar mediciones*", se envía un mensaje por *Websocket* que activa el suministro de corriente y el envío de datos. También resulta relevante registrar los eventos de vaciado vesical dando click en "*Pichin Zeit*". Cuando las mediciones ya se dan por finalizadas, se cuenta con la opción de vaciar el gráfico y prepararlo para nuevas mediciones, seleccionando "*Reiniciar mediciones*". Finalmente, al clicar "*Descargar datos*" se despliega el menú mostrado en la figura 14.

The screenshot shows a modal window titled "Descargar Datos - Información Adicional" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields: "Nombre:" with a text input, "Edad:" with a text input, "Sexo:" with radio buttons for "Masculino" and "Femenino", "Peso (kg):" with a text input, "Altura (m):" with a text input, and "Circunferencia Suprailíaca (cm):" with a text input. At the bottom, there are two buttons: "Descargar con Datos" and "Descargar solo mediciones".

Figura 14: Ventana emergente de descarga de datos que solicita información personal (nombre, edad, sexo, peso, altura, circunferencia suprailíaca y tiempo desde la última menstruación en caso de que se seleccione sexo femenino) y permite elegir entre "Descargar con Datos" o "Descargar solo mediciones".

En el menú que emerge, se da la posibilidad de completar los datos con la información personal (nombre, edad, sexo, peso, altura, circunferencia suprailíaca y tiempo desde la última menstruación en caso de que se seleccione sexo femenino) ó descargar las mediciones sin los metadatos en un archivo *.txt*. Es importante resaltar que estos datos son relevantes para

la identificación del paciente y para estimar (en investigaciones futuras) el valor base de la impedancia de cada paciente (Z_0) según *J. C. Abbey y L. Close* [7].

Por otro lado, se implementaron diversas mejoras respecto a la versión anterior. Desde el punto de vista estético, se adoptó una paleta de colores oscura y cambiando la caligrafía; junto con el agregado de un *mini-logo* (figura 13). Pero la mejora fundamental se da en la posibilidad de configurar alarmas a conveniencia del paciente. Al seleccionar el menú desplegable de "Configurar alarmas" se visualiza lo mostrado en la figura 15.



Figura 15: Panel de configuración de alarmas con opciones para activar/desactivar el sistema y definir condiciones de disparo basadas en valor absoluto de impedancia, umbral porcentual o diferencia en ohmios.

Al activar el *switch* de "Alarmas activadas" surgen tres posibilidades para la configuración de la alarma:

- Valor de impedancia:* permite seleccionar un valor umbral de impedancia, tal que si la medición entrante es menor a dicho valor, se hace sonar una alarma.
- Threshold:* permite seleccionar un valor i entre 0 y 100 por ciento, tal que, cuando la medición alcanza $i \cdot Z_0$, siendo Z_0 el primer valor de medición, se hace sonar la alarma.
- Diferencia:* similar al caso anterior, permite seleccionar un valor fijo de impedancia k , tal que cuando el valor de la impedancia medido es menor a $Z_0 - k$, se hace sonar la alarma.

En todos los casos, cuando se detecta la alarma, la página web manda un mensaje al microcontrolador para hacer sonar un **buzzer** que se puede detener presionando un **botón**, mientras la página web muestra un anuncio de alerta.

Otra diferencia, respecto a la versión anterior, es la incorporación de una *máquina de estados* en el código del microcontrolador. Esta característica permite variar entre los diversos modos de *Setup*, al iniciar; *Inactivo*, al no medir; *Midiendo*, al presionar el botón para comenzar mediciones y transmitirlos; *Alarma*, cuando se detecta un valor por debajo del umbral (figura 16).

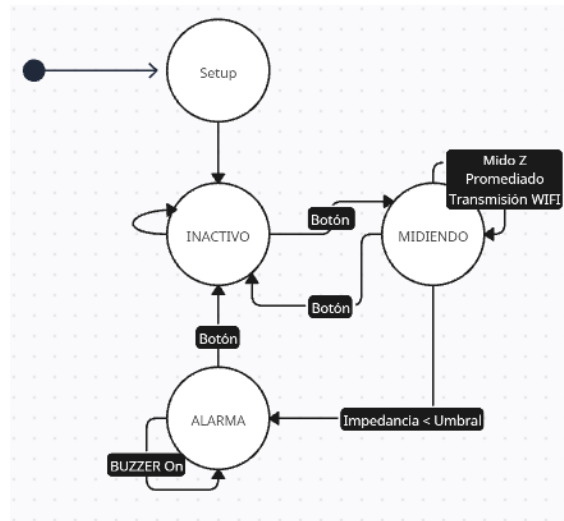


Figura 16: Diagrama de máquina de estados del sistema de monitoreo de impedancia, que incluye los estados *Setup*, *Inactivo*, *Midiendo* y *Alarma*. El sistema mide impedancia, activa una alarma si se detecta un valor por debajo del umbral y permite la interacción mediante un botón físico.

La implementación de una máquina de estados es clave para organizar el funcionamiento del dispositivo de forma clara y modular. Permite dividir el sistema en etapas bien definidas y facilita tanto el *debug* como futuras modificaciones. Si en algún momento se cambia un componente o se agrega una nueva función, solo hace falta ajustar los estados o las transiciones, sin reescribir todo el código. Además, tener un diagrama de estados y un *firmware* que lo siga, permite que cualquier persona que tome el proyecto en el futuro pueda entenderlo y modificarlo fácilmente.

4.2.1. Otros componentes

1. Carcasa:

Se realizó un modelado en 3D de una carcasa para la contención de la placa electrónica, que permite además que el usuario pueda portar el equipo con mayor facilidad. El diseño se hizo teniendo en cuenta las conexiones de los electrodos, para lo cual se incluyeron dos aberturas: una para los electrodos de *ECG* y la segunda para los electrodos de *FES*. Se agregó una tercera abertura para que el usuario pueda controlar el apagado de la alarma generada por el *buzzer*, tal como se observa en la figura 17. También cuenta con dos hendiduras para el paso de un cinturón, lo que permite que el usuario se lo coloque alrededor de la cintura, facilitando su transporte durante el uso.



Figura 17: Nueva carcasa en modelado 3D, que cuenta con dos entradas para cada uno de los electrodos, y otra por donde puede presionarse el pulsador de apagar la alarma.

Este diseño representa una mejora con respecto a un modelo anterior, el cual puede verse en la figura 18. Se adaptó la carcasa a las nuevas dimensiones de la placa, y se garantizó el acceso a las nuevas funcionalidades que se incorporaron al equipo.



Figura 18: Comparación entre la carcasa anterior (negra) y el nuevo diseño (blanco), evidenciando una significativa reducción de volumen y dimensiones que mejora la portabilidad y ergonomía del sistema.

2. Gel de EEG:

Para la evaluación del funcionamiento del equipo, se incorporó el uso de un gel conductor, con el objetivo de mejorar la calidad de la señal a medir. En particular, se decidió optar por el uso de un gel que se utiliza sobre todo en electroencefalografía (EEG), pero que permite reducir la impedancia del contacto entre la piel y el electrodo, favoreciendo una transmisión más eficiente de la señal.

El gel permite además generar una mayor adhesión de los electrodos a la piel. Esto contribuye a una mayor estabilidad ante movimientos o el uso prolongado.

4.3. Alimentación y seguridad

Casi todo el circuito se ve alimentado por dos baterías de 9 volts simétricamente. Esto permite tener una tierra de referencia en el punto medio de las baterías, y además poder trabajar con señales negativas.

El único componente sin alimentación simétrica es el microcontrolador ESP8266, el cual requiere una tensión constante de 5V. Para ello, se hizo uso de una fuente de regulación lineal **L7805**, junto con dos capacitores para estabilizar la tensión de salida a 5V y reducir el ruido, como se muestra en la figura 19. La otra excepción a la alimentación simétrica es el generador de señales, el cual, como se aclaró anteriormente, se alimenta con el pin 3V3 del microcontrolador.

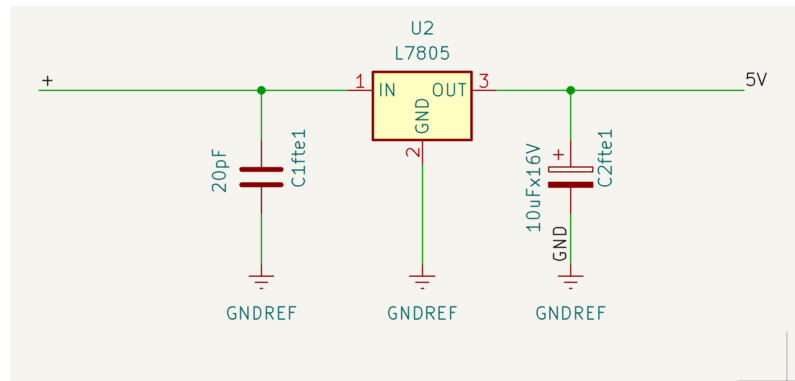
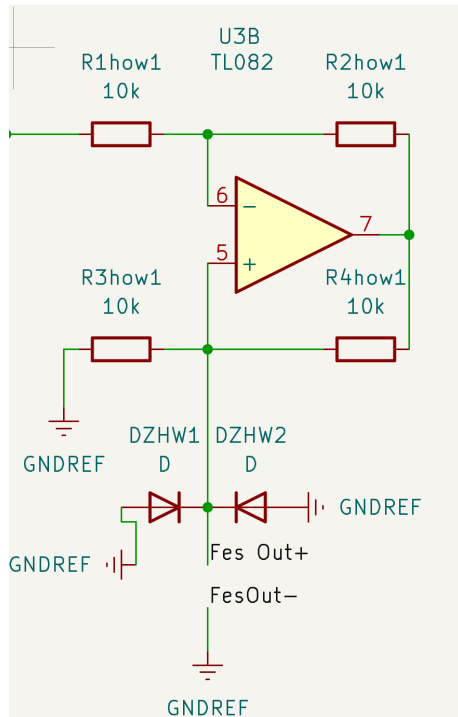


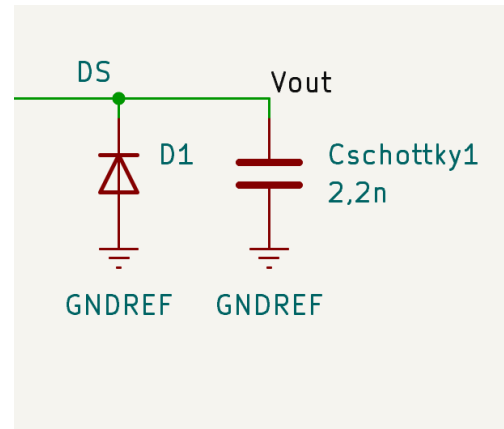
Figura 19: Regulador de tensión basado en el L7805. El circuito incluye un condensador de desacople de entrada (20pF) y un condensador electrolítico de salida 10F para estabilizar la tensión de salida a 5V y reducir el ruido.

Por otro lado, una mejora respecto a la versión anterior es la inclusión de circuitos de seguridad. El equipo, si bien no está pensado para suministrar altas corrientes, sigue siendo un producto médico activo[13], por lo que corresponde tener en cuenta el agregado de limitadores del suministro de corriente, cuando esta supera un cierto valor. Para esto se colocaron dos **diodos Zenner con voltaje de ruptura de 3,3V** en la salida del circuito de *Howland*, por si uno de ambos llega a fallar (Figura a). Esto trae el beneficio de que ante un pico de voltaje, el voltaje máximo sea 3,3V; y teniendo en cuenta que la impedancia normal se encuentra en el orden de los 30Ω, la corriente resultante en ese instante es del orden de 0,1A; la cual no pone en riesgo al paciente.

Además, teniendo en cuenta que la señal entra a un microcontrolador, hay que ser precavido para que no supere los 3,3V, que es el valor máximo según el fabricante[11]. Para esto, se utilizó un tercer Zenner de las mismas características a los mencionados previamente previo a la entrada al ESP8266 (Figura b).



(a) Circuito de protección para la fuente de corriente de *Howland*. Los diodos limitan la tensión respecto a la referencia (GREF) para proteger tanto al circuito como al paciente ante eventos anómalos.



(b) Circuito de protección con diodo Zenner y para proteger la entrada del microcontrolador.

4.4. Usabilidad y análisis de riesgo

4.4.1. Usabilidad

El equipo busca ser fácilmente implementado por el paciente y que no le represente una complicación. Con este fin, se adoptaron diferentes medidas que mejoran la usabilidad de *Chidori*:

- *Alarmas y botones*: que facilitan el reconocimiento de eventos clave y su detención.
- *Carcasa en cinturón y banda fijadora de electrodos*: para que el paciente no tenga que preocuparse por la colocación de los electrodos en cada medición y pueda transportar el dispositivo (sin olvidárselo) quedando fijo en el cinturón (figura 21).



Figura 21: Ejemplo de uso del equipo. La banda elástica permite un ajuste ergonómico al cuerpo, mientras que la carcasa se fija de forma segura al cinturón para mayor estabilidad.

- *Página Web y conexión automática:* La página web es sencilla de usar contando únicamente con cuatro botones **y de distintos colores representativos**, y el seteo de alarmas consta de solo tres opciones para que se con guías en los campos (figura 15). Además, la conexión es automática por WIFI, por lo que únicamente asegurándose que el dispositivo este conectado a la misma red seteada, el microcontrolador envía datos.

4.4.2. Análisis de riesgos

Se planteó la siguiente matriz de riesgos, adaptada al proyecto en cuestión, incluyendo aquellos que resultaron más representativos:

Riesgo	Descripción	Gravedad (1-10)	Frecuencia esperada
Corriente excesiva a través paciente	Si la impedancia registrada es muy alta o se genera algún cortocircuito el paciente recibirá una alta I.	9	Bajo
Quemado de microcontrolador	Si el voltaje registrado es muy alto y la amplificación es excesiva, se podría quemar el microcontrolador.	6	Medio-alto
Irritación e incomodidad por los electrodos	Al usar cuatro electrodos (dos de los cuales son adhesivos) se pueden arrancar pelos y generar irritación e incomodidad	3	Alto
Microcontracciones involuntarias por el paso de corriente	Al pasar corriente por dentro del cuerpo, si se supera el umbral de despolarización de los músculos, los mismos se contraen involuntariamente.	5	Medio-bajo

Figura 22: Matriz inicial del análisis de riesgos evaluando el riesgo en cuestión, una descripción más detallada, la gravedad y la frecuencia de ocurrencia estimadas.

Teniendo en cuenta estos riesgos, se tomaron medidas para limitar su *frecuencia de ocurrencia*, re-evaluando así su aceptabilidad.

Riesgo	Medidas aplicadas	Nueva frecuencia esperada	Evaluación de riesgo final
Corriente excesiva a través paciente	Trabajo con voltajes pequeños, limitadores de voltaje y baterías.	Muy bajo	Aceptable
Quemado de microcontrolador	Trabajo con señales pequeñas y circuitos de protección.	Bajo	Aceptable
Irritación e incomodidad por los electrodos	Faja de contención de electrodos para fijación y gel conductor para mejorar contacto sin arrancar pelos.	Medio-alto	Aceptable
Microcontracciones involuntarias por el paso de corriente	Limitadores de corriente.	Medio-bajo	Aceptable

Figura 23: Matriz final del análisis de riesgos evaluando el riesgo en cuestión, medidas implementadas, nueva frecuencia esperada y evaluación final del riesgo.

Como se puede ver, contemplando tanto la gravedad así como la frecuencia de ocurrencia tras aplicar medidas preventivas, se considera que todos los riesgos que supone el uso del equipo son **aceptables**, y por ende, se considera **un dispositivo seguro**.

4.5. Métodos

La implementación del equipo es relativamente sencilla, y las pruebas realizadas se limitaron a tomar el mayor número de mediciones posibles con el fin de obtener más información de la señal.

Dado que cada medición de la bioimpedancia vesical puede llevar entre **1 y 4 horas** por su lenta variación, se lograron realizar 10 mediciones (en un tiempo estimado de 10 horas de uso del equipo) sobre una persona. Esto se realizó haciendo uso de la faja para fijar la distancia de los electrodos y dejando que el paciente realice actividades de su vida cotidiana mientras permanecía sentado midiéndose.

Además, se le pidió al paciente que registrase los momentos en los cuales orinó, con el fin de poder discernir qué método de alarma es más adecuado para anticipar un evento de micción, ya sea por un umbral fijo de impedancia, un porcentaje del valor Z_0 o una diferencia fija de impedancia.

5. Resultados

5.1. Cambio de la calidad de la señal

En la figura 24 se visualiza una medición realizada con el prototipo anterior de *Chidori*. La misma muestra una señal altamente ruidosa, con un trazo grueso, baja precisión y picos altos que deforman la señal y dificultan su lectura.

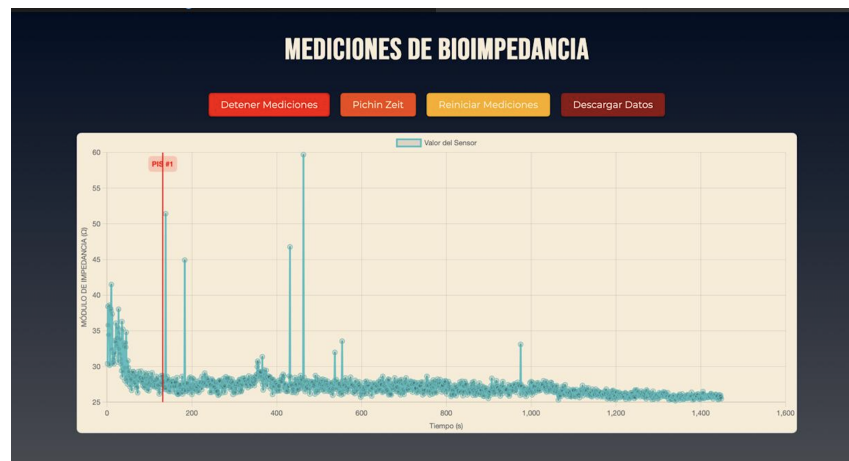


Figura 24: Señal antigua de bioimpedancia con alta densidad de ruido y presencia de artefactos transitorios de gran amplitud, los cuales comprometían la fidelidad de las mediciones y la detección confiable de eventos fisiológicos.

La figura 25 muestra la señal obtenida con el nuevo prototipo. Se observa una reducción en el ruido y un trazo mucho más suave, con menor sensibilidad al movimiento. Esto permite capturar con mayor precisión la variabilidad en el valor de impedancia.

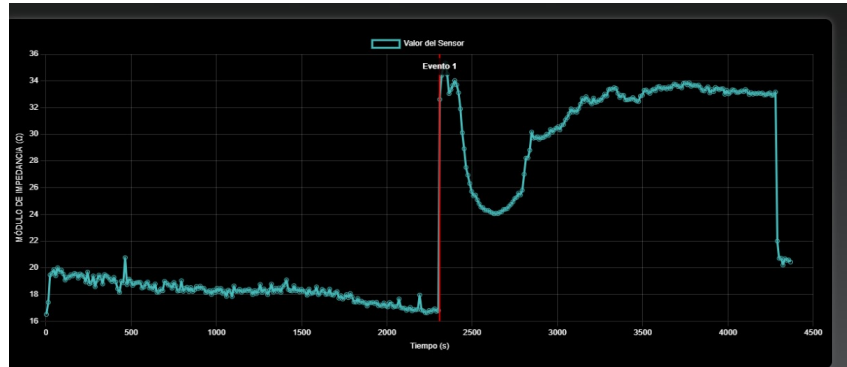


Figura 25: Nueva señal de variación del valor de bioimpedancia con el tiempo, con presencia de mayor suavidad y reducción en los artefactos.

5.2. Disminuciones de bioimpedancia

Para cada una de las 10 mediciones, se tomó el valor base de impedancia Z_O , es decir aquel medido al inicio de la prueba, y el valor final Z_f justo antes de la micción. La figura 26 muestra la variación de estos valores en función del número de medición. También se incluye para cada medición, la diferencia entre ambos valores, con la finalidad de evaluar su utilidad como indicador de llenado vesical.

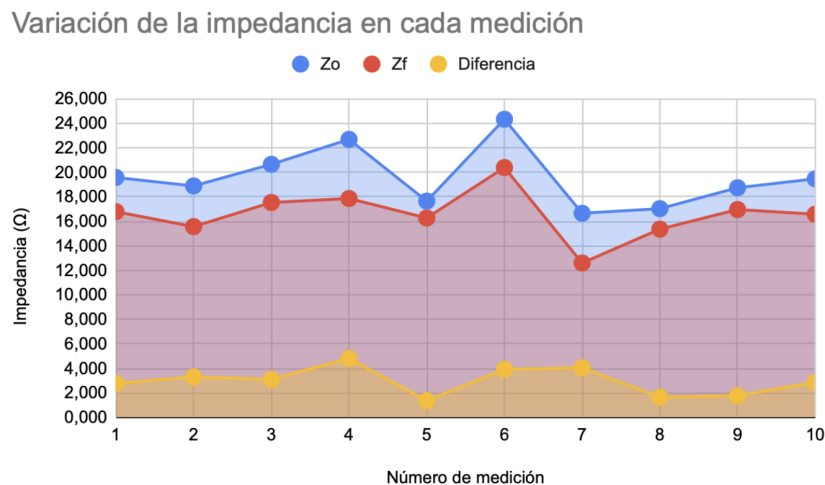


Figura 26: Tres gráficos superpuestos que indican la variación en los valores de impedancia al inicio de las mediciones Z_O , antes de la micción Z_f , y la diferencia $Z_O - Z_f$ a lo largo de 10 mediciones.

Se calculó el valor medio entre todas las diferencias en impedancia, obteniéndose como resultado: 2,976 ohm. El valor del desvío estándar entre las mediciones fue de 1,125 ohm.

5.3. Caída en decibels de la impedancia

Los resultados también se expresan en términos de la caída de impedancia medida en decibels. Para ello se calcula, para cada medición:

$$\text{Caída (dB)} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{Z_o}{Z_f} \right) \quad (7)$$

Se grafica también el valor promedio entre todas las caídas (figura 27).

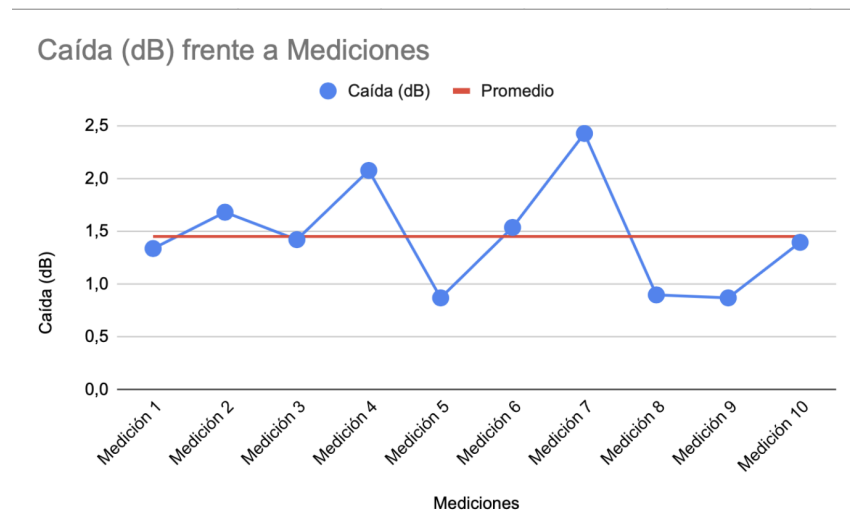


Figura 27: Caída de impedancia expresada en decibels, en azul, a lo largo de 10 mediciones. En rojo se indica el promedio de todas las caídas en decibels

La caída en decibels promedio se fijó en un valor de: 1,4329dB (que representa una caída del 15% del valor inicial de impedancia). Se hizo también el cálculo del desvío estándar, de donde se obtuvo $\sigma = 0,5393$ dB.

5.4. Tiempo para la micción

Por último, se calculó el tiempo transcurrido entre el inicio de la medición y el momento en que se presentó la necesidad de miccionar. Los resultados obtenidos de cada medición se muestran en la figura 28.

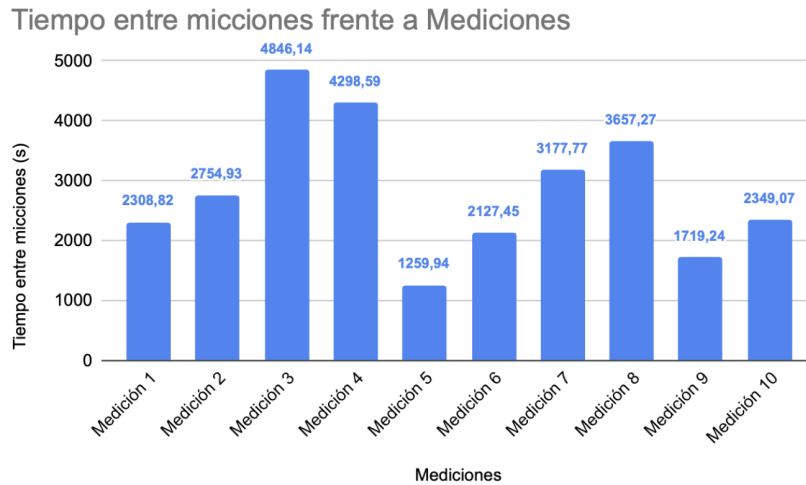


Figura 28: Gráfico de barras que representa el tiempo transcurrido entre el inicio de la medición y el momento de micción para las 10 mediciones realizadas.

En una comparación entre los valores obtenidos en las 10 pruebas se obtuvo un valor medio de 3026,5866 segundos, es decir 50,4431 minutos. El desvío estándar fue de 1055,6397 segundos, o 17,5939 minutos.

6. Discusión

Los resultados obtenidos a lo largo de las mediciones demuestran que el equipo es capaz de medir variaciones en el valor de bioimpedancia en la vejiga de forma satisfactoria. Se identifican además ciertos aspectos a mejorar para obtener una mayor fiabilidad.

De la figura 25 se observa que la señal adquirida logra capturar de forma correcta la variabilidad de la impedancia. La incorporación de un nuevo sistema de filtros logró acotar el ancho de banda a niveles aceptables, que permiten una mejor captura de los resultados dentro de las frecuencias de trabajo, eliminando ruidos y artefactos que pudieran interferir con la señal de interés. La utilización de un gel conductivo específico para electrodos también contribuyó en estas mejoras, dado que logró una mejor adherencia de los electrodos a la piel y una minimización en la impedancia de contacto. El uso de la faja aseguró que los electrodos permanezcan en una posición restringida y controlada.

La figura 26 demuestra una clara tendencia a la disminución en la impedancia medida para cada uno de las pruebas, entre el inicio de cada registro Z_O y el momento previo a la micción voluntaria Z_f . Este es un resultado coherente con lo que se espera a nivel fisiológico, dado que un aumento en el volumen vesical se asocia a una mayor presencia de líquidos y de conductividad, lo que conlleva a una disminución en la impedancia. La diferencia entre los valores Z_O y Z_f resultan significativos en todas las pruebas. Además, muestran valores que no se alejan tanto entre sí, con una media de 2,976 ohm y un desvío estándar de 1,125 ohm. De afinarse aún más estos resultados, podrían resultar útiles para establecer en forma precisa el volumen vesical y poder predecir la necesidad de miccionar.

Sin embargo, se observa variabilidad en los valores iniciales que se midieron, los cuales representan el estado basal de impedancia y que por tanto se esperaría que se mantengan constantes para cada medición, considerando que todas ellas fueron realizadas sobre el mismo sujeto. Esto también influye sobre los valores finales registrados. La variabilidad entre Z_O y Z_f puede observarse con mayor detalle en la figura 27, donde los cambios relativos son más evidentes por el uso de la escala logarítmica. La media de 1,4329dB y el desvío en 0,5393dB llevan nuevamente a la búsqueda de mejoras que permitan obtener resultados más estables para poder establecer una relación con el volumen vesical.

Esta variabilidad en los valores de impedancia puede atribuirse a distintos factores. Por un lado, se presentaron ciertas dificultades en la alimentación del circuito, dado que las baterías presentan una duración limitada. El regulador de tensión mostrado en 19 tiene un *dropout* aproximado de 2V, es decir, necesita por lo menos 7V para entregar los 5 V necesarios para alimentar el ESP8266. Durante las pruebas se ha notado que una batería completamente nueva de 2 A.h cae de 9V a 7V con el pasar de aproximadamente 10 horas de uso. La causa de esto se debe probablemente al consumo del microcontrolador que además alimenta al generador de ondas, y sumado el consumo de los filtros, consumen 0,1 A en su totalidad. Esto puede asociarse a las inconsistencias en las mediciones, debido a la disminución en la calidad y consistencia de los registros; y además podría traer otros problemas, como la interrupción en el envío de datos. Por otro lado, también se hipotetiza que los alimentos o bebidas que consumió el sujeto, tanto antes como durante las pruebas, puede estar asociado a estos resultados. Estas condiciones fueron cambiando prueba tras prueba y un cambio en el consumo de sales, el tipo de bebidas (en algunas de las pruebas se consumió bebidas isotónicas, en otras solo agua), puede asociarse perfectamente a cambios en la conductividad a nivel del líquido de la vejiga. Sería conveniente para trabajos futuros unificar las condiciones a las que se somete al sujeto de prueba, para deshacernos de estos posibles factores de variabilidad.

El tiempo medio entre micciones fue de 50,4431 minutos, con una desviación entre mediciones de 17,5939 minutos. Se observa una diferencia considerable entre mediciones, incluso tratándose del mismo individuo. Esto sugiere que la implementación de horarios fijos de micción programada, que es una práctica clínica habitual que se indica a pacientes con incontinencia urinaria, podría no ser adecuada en todos los casos. De esto nace la importancia de buscar nuevos parámetros que reflejen de forma más fiel las necesidades reales del paciente. Como se ha evidenciado, los cambios en la impedancia resultan de una mayor utilidad para detectar los cambios fisiológicos asociados al llenado vesical. Es así como su monitoreo, tal como se plantea en este trabajo, podría facilitar el desarrollo de sistemas de asistencia a personas con incontinencia urinaria de una forma más precisa, personalizada y objetiva, impactando positivamente en la calidad de vida del paciente.

7. Conclusión

En este trabajo se logró realizar el diseño y el desarrollo de un dispositivo automatizado, portátil y no invasivo que permite obtener valores de impedancia a nivel de la vejiga. Se ideó un diseño efectivo en la inyección de corriente y la medición de tensión mediante los electrodos. El circuito creado fue satisfactorio en la adquisición y el procesamiento de la señal medida, con resultados confiables y consistentes.

El dispositivo representa también una solución económica respecto a las alternativas presentes en el mercado para el tratamiento de pacientes con incontinencia urinaria. Se calcula que el costo total del dispositivo se sitúa en torno a los cincuenta mil pesos, resultando en una opción accesible considerando que los pañales para adultos (que son frecuentemente utilizados en estos pacientes) poseen un alto costo, además de requerir su reposición constante.

El diseño cumplió con criterios de seguridad eléctrica, tomando de base la norma IEC-60601 y no representa riesgos en su utilización. La incorporación de circuitos de protección refuerzan esta idea y aseguran la confiabilidad en su utilización.

Se desarrolló una interfaz gráfica intuitiva para el usuario, de fácil interacción, que permite visualizar las mediciones en tiempo real. Se incorporaron opciones de carga de datos del paciente, que pueden resultar útiles sobre todo en futuras implementaciones que puedan relacionar variaciones intersujeto a los resultados de medición. Se incorporó además la posibilidad de descargar los datos que permitan llevar un registro.

Se agregó además la posibilidad de incluir un sistema de alarmas configurable según distintos criterios. Esto abre la posibilidad a evaluar las formas más efectivas para predecir los momentos de micción, y que el paciente pueda ser alertado de esta situación. El uso del *buzzer* y el pulsador permiten una interacción aún más directa con el sujeto.

La comodidad y ergonomía fueron mejoradas con la reducción en las dimensiones del dispositivo. La faja implementada asegura mayor precisión en las mediciones y una colocación más directa de los electrodos, se reducen los errores asociados a la posición de los mismos,

Se logró capturar una variabilidad significativa entre el estado basal y el momento en que se presenta una necesidad de miccionar, y los valores obtenidos fueron coherentes en cuanto a lo esperado según la literatura. Los resultados en cuanto a las variaciones encontradas entre mediciones representan una limitación a ser explorada con mayor profundidad.

7.1. Trabajos a futuro

Una de las mayores debilidades del equipo es el consumo de baterías. Para una futura iteración de este proyecto se pueden optar por 3 opciones:

1. Reducir el consumo total del equipo: Esto se puede conseguir utilizando el modo de bajo consumo del AD9833. Este modo no se llegó a utilizar para esta entrega.
2. Cambiar el regulador de tensión: una manera de extender la vida útil del equipo es utilizar un regulador de tensión que tenga un menor *dropout*, permitiendo que la batería alimente durante mas tiempo.
3. Baterías recargables: Se podría optar por cambiar las baterías de 9 V a una batería recargable. De esta forma se promueve la reutilización y se fomenta una mayor responsabilidad ambiental.
4. Sistema de alarmas: Una medida protectora del consumo sería colocar un medidor de tensión de las baterías para de esta manera advertir al usuario que en poco tiempo debe cambiarlas. Esto evitaría el problema de pérdida de datos durante una medición.

Otra implementación a futuro debe ser la de un modelo predictivo de micción, sin embargo, para desarrollar este modelo se necesita de un gran volumen de datos. Es por ello que debería llevarse a cabo un proyecto de investigación donde se estudien al menos 30 sujetos distintos (distinta edad, altura, peso, sexo, patologías) y utilizar esos datos para generar una red neuronal. Esto permitiría además lograr un sistema de alarmas mucho más preciso, donde puedan establecerse valores umbrales para la impedancia que sean consistentes y personalizados al paciente.

Por otro lado, se podría aumentar la portabilidad del equipo reduciendo aún más el tamaño de la placa, por ejemplo, mediante la utilización de componentes superficiales.

Bibliografía

- [1] R. Docsalud. “Más de 1,5 millones de argentinos tienen incontinencia urinaria.” Accedido el: 6 de julio de 2025. (ago. de 2017), dirección: <https://docsalud.com/portada/mas-de-15-millones-de-argentinos-tienen-incontinencia-urinaria/8204>.
- [2] R. Kumar, P. Singh, A. K. Mandal y otros, “The Urological Society of India Guidelines for the Evaluation and Management of Urinary Incontinence,” *Indian Journal of Urology*, vol. 35, n.º 3, págs. 184-193, 2019, Accedido el: 6 de julio de 2025. dirección: https://journals.lww.com/indianjurol/fulltext/2019/35030/the_urological_society_of_india_guidelines_for_the.4.aspx.
- [3] L. R. Harrold y T. S. Field, “Medication Management for Older Adults,” *American Family Physician*, vol. 87, n.º 9, págs. 634-640, mayo de 2013. dirección: <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2013/0501/p634.html>.
- [4] Comodín, *Aposito de Incontinencia Extrema x 60 Unidades*, https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-698662991-comodin-aposito-de-incontinencia-extrema-x-60-unidades-_JM, Consultado el 6 de julio de 2025, 2025.
- [5] Nuevo Diario de Salta, *ANSES oficializa nuevos montos de jubilaciones para julio 2025: la mínima sube a \$309.294*, <https://nuevodiariodesalta.com.ar/nses-oficializa-nuevos-montos-de-jubilaciones-para-julio-2025-la-minima-sube-a-309-294/>, Publicado el 27 de junio de 2025; consultado el 6 de julio de 2025, 2025.
- [6] A. M. Sagarra y C. V. Ots, “Incontinencia urinaria: una visión desde atención primaria,” *Medicina de Familia. SEMERGEN*, vol. 37, n.º 3, págs. 158-163, 2011, Consultado en julio de 2025. dirección: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-resumen-incontinencia-urinaria-una-vision-desde-13076050>.
- [7] J. C. Abbey y L. Close, “Electrical Impedance Measurement of Urinary Bladder Fullness,” *Journal of Microwave Power*, vol. 18, n.º 3, págs. 305-309, 1983, Accedido el: 6 de julio de 2025. DOI: 10.1080/16070658.1983.11689335. dirección: <https://doi.org/10.1080/16070658.1983.11689335>.
- [8] A. H. Al-Rawi, W. M. A. Ibrahim y E. H. Mirza, “DC feedback for wide band frequency fixed current source,” *Journal of Electrical Bioimpedance*, vol. 4, págs. 33-37, 2013, Recibido: 22 de febrero de 2012, publicado: 22 de marzo de 2013. Accedido el: 6 de julio de 2025. DOI: 10.5617/jeb.294. dirección: <https://doi.org/10.5617/jeb.294>.
- [9] I. I. Nwokoye e I. F. Triantis, “A 3 MHz Low-Error Adaptive Howland Current Source for High-Frequency Bioimpedance Applications,” *Sensors*, vol. 24, n.º 13, pág. 4357, 2024. DOI: 10.3390/s24134357. dirección: <https://doi.org/10.3390/s24134357>.
- [10] Texas Instruments, *INA122 Single Supply, MicroPower Instrumentation Amplifier Datasheet*, <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina122.pdf>, Rev. A, 4 December 2024, 2024.
- [11] Espressif Systems, *ESP8266 WiFi SoC Datasheet*, <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132995/ESPRESSIF/ESP8266.html>, Accessed: 18 July 2025, 2025.
- [12] Equipo editorial de IONOS, *¿Qué es WebSocket?* <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-websocket/>, Accedido: 18 de julio de 2025, jul. de 2020.
- [13] M. de Salud de la Nación Argentina, *Resolución 1237/2014 - Recomendaciones sobre dispositivos médicos*, Acceso el 18 de julio de 2025, 2014. dirección: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224109/norma.htm>.